

ZADANIE 3

Badanie trwałości kompleksów metodą NMR

W materiałach do etapu wstępnego LVIII Olimpiady Chemicznej, w zadaniu z chemii fizycznej (część B - zadania fakultatywne), zaprezentowaliśmy zastosowanie spektroskopii NMR do wyznaczania stałej trwałości kompleksu, w którym ligandy ulegają szybkiej wymianie. W takiej sytuacji przesunięcia sygnałów w widmie NMR pochodzących od jąder atomów biorących udział w kompleksowaniu ulegają uśrednieniu. Oznacza to, że obserwowane przesunięcie chemiczne,

charakterystyczne dla jądra danego atomu, jest średnią ważoną przesunięć tego jądra w substancji w stanie wolnym i w stanie związanym z innym atomem. To średnie przesunięcie chemiczne, oznaczane zwykle jako δ_{obs} , jest proporcjonalne do ułamków molowych obu form: czystego receptora, x_r , oraz kompleksu, x_k , przy czym $x_r + x_k = 1$. Oznacza to, że w uśrednieniu przesunięć nie bierze udziału związek kompleksowany i w obliczeniu ułamków molowych nie uwzględnia się jego stężenia. Średnie przesunięcie chemiczne można więc opisać równaniem:

$$\delta_{obs} = x_r \cdot \delta_r + x_k \cdot \delta_k \quad (1)$$

Przypominamy, że δ_k jest przesunięciem chemicznym dla kompleksu, które przy *wymianie szybkiej* nie jest widoczne w widmie NMR i w analizie należy je traktować jako wielkość, którą trzeba wyznaczyć. Podobnie, nie jest znane stężenie kompleksu, x_k , i można je obliczyć dopiero po wyznaczeniu stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksu, K .

Wykorzystując opisaną powyżej metodę wyznaczono stałą równowagi reakcji kompleksowania jonów sodu przez pewien eter koronowy, który oznaczmy symbolem E. Ustalono, że tworzący się kompleks ma postać jonu o stechiometrii Na_2E^{2+} . Pomiary przeprowadzono w temp 23 °C. Z widma NMR czystego eteru koronowego, który spełnia rolę receptora, wyznaczono charakterystyczne przesunięcie chemiczne $\delta_E = 3,520$ ppm. W badaniach kompleksu we wszystkich pomiarach utrzymywano stałe stężenie eteru koronowego $[E_0] = 0,070$ mol/dm³. Wartości stężeń jonów sodu, $[\text{Na}^+]_0 = c$, występujących tu jako czynnik kompleksowany, oraz odpowiadające im wypadkowe przesunięcia chemiczne, δ_{obs} , podano w Tabeli 1.

Tabela 1

Wyjściowe stężenie jonów Na^+ $c / (\text{mol/dm}^3)$	Obserwowane przesunięcie chemiczne $\delta_{obs} / \text{ppm}$
0,373	3,596
0,472	3,622
0,629	3,656
0,731	3,672
0,845	3,686

Polecenia:

- (1 pkt.) Podaj równanie stałej trwałości kompleksu Na_2E^{2+} , K .
- (1 pkt.) Podaj równanie opisujące zależność wypadkowego przesunięcia, δ_{obs} , od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych δ_E (dane) i δ_k (nieznane przesunięcie chemiczne kompleksu).
- (5 pkt.) Wyprowadź zależność różnicy przesunięć ($\delta_{obs} - \delta_E$) od stałej trwałości kompleksu, K , i stężenia całkowitego jonów Na^+ , c .
- (5 pkt.) Wykonaj przekształcenie równania z polecenia c. tak, aby uzyskać liniową zależność: $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ od $1/c^2$.
- (5 pkt.) Oblicz z danych zadania odpowiednie odwrotności i narysuj (na zwykłym kratkowanym papierze) przybliżony wykres $1/(\delta_{obs} - \delta_E) = f(1/c^2)$. Z dwóch punktów najlepiej reprezentujących powyższą liniową zależność oblicz współczynnik kierunkowy prostej, a , oraz współrzędną punktu przecięcia prostej z osią rzędnych, b .
- (3 pkt.) Z wyznaczonych parametrów a i b oblicz stałą trwałości kompleksu K , oraz przesunięcie chemiczne kompleksu Na_2E^{2+} , δ_k .

W rozwiązaniu zadania proponujemy stosowanie następujących oznaczeń:

- c_k – stężenie kompleksu,
 $[E]_0$ – stężenie początkowe eteru koronowego,
 $[E]$ – stężenie eteru koronowego w stanie równowagi,
 $[Na^+]_0$ – stężenie całkowite jonów sodu (dla uproszczenia zapisu $[Na^+]_0 = c$),
 $[Na^+]$ – stężenie jonów sodu w stanie równowagi,

Wskazówka: W warunkach zadania można zastosować przybliżenie: $c \gg c_k$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Reakcja tworzenia kompleksu może być zapisana jako: $E + 2Na^+ \rightleftharpoons Na_2E^{2+}$.

Stałą równowagi reakcji tworzenia kompleksu, zwaną również stałą trwałości kompleksu, zapisujemy następująco:

$$K = \frac{c_k}{[E] \cdot [Na^+]^2} = \frac{c_k}{([E]_0 - c_k) \cdot (c - 2c_k)^2} \quad (1)$$

Jak podano w treści zadania, sól sodowa występuje w środowisku reakcji w nadmiarze, można więc zastosować przybliżenie $c - 2c_k \approx c$ otrzymując równanie:

$$K = \frac{c_k}{([E]_0 - c_k) \cdot c^2} \quad (2)$$

b. Wypadkowe przesunięcie chemiczne pochodzące od przesunięć chemicznych eteru koronowego, δ_E , i kompleksu, δ_k , obliczamy wg równania (1) w treści zadania:

$$\delta_{obs} = \frac{[E]_0 - c_k}{[E]_0} \cdot \delta_E + \frac{c_k}{[E]_0} \cdot \delta_k, \quad (3)$$

pamiętając, że $[E]_0 = [E] + c_k$.

c. Równanie (3) przekształcamy otrzymując:

$$\delta_{obs} - \delta_E = \frac{c_k}{[E]_0} \cdot (\delta_k - \delta_E), \quad (4)$$

a z równania (2) wyznaczamy c_k jako:

$$c_k = \frac{[E]_0 \cdot c^2 \cdot K}{1 + c^2 \cdot K} \quad (5)$$

i wstawiając to wyrażenie do równania (4) otrzymujemy zależność:

$$\delta_{obs} - \delta_E = \frac{c^2 \cdot K}{1 + c^2 \cdot K} \cdot (\delta_k - \delta_E) .$$

- d. Aby przekształcić $\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E} = a \cdot \frac{1}{c^2} + b$ równanie (6) zgodnie z poleceniem, należy pozbyć się sumy z mianownika zapisując tę równość jako równość odwrotności:

$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E} = \left(\frac{1}{c^2 \cdot K} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\delta_k - \delta_E} , \quad (7)$$

a po wykonaniu mnożenia i przekształceniu otrzymujemy żadaną liniową zależność:

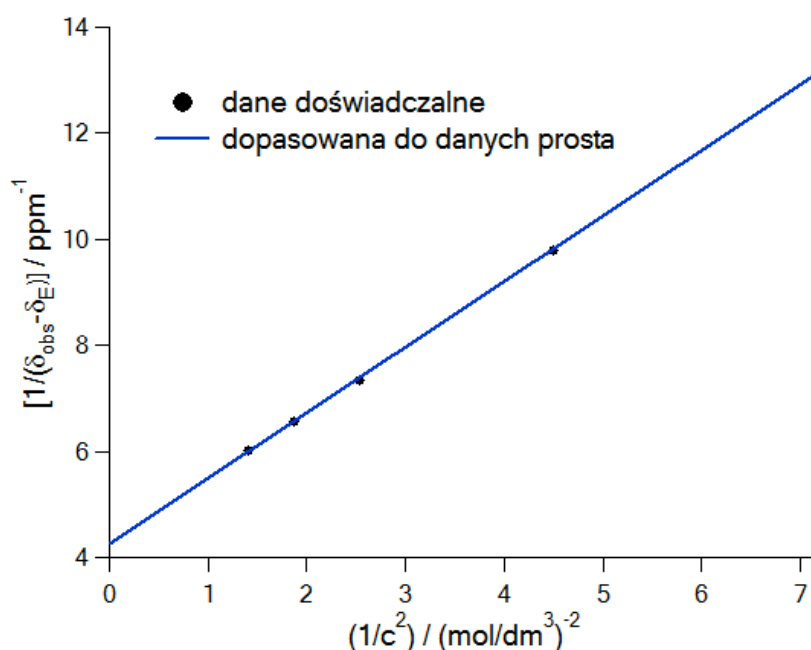
$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E} = \left(\frac{1}{K \cdot (\delta_k - \delta_E)} \right) \cdot \frac{1}{c^2} + \frac{1}{\delta_k - \delta_E} . \quad (8)$$

- e. Z danych zawartych w Tabeli 1 w treści zadania (powtórzonych również w pierwszych dwóch kolumnach Tabeli 2) obliczamy odpowiednie odwrotności występujące w równaniu (8). Otrzymane wartości są podane w kolumnach 3 i 4 Tabeli 2.

Tabela 2

Stężenie jonów Na^+ $c / (\text{mol/dm}^3)$	Przesunięcie chemiczne $\delta_{obs} / \text{ppm}$	$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E}$	$1/c^2$
0,373	3,596	13,158	7,188
0,472	3,622	9,804	4,489
0,629	3,656	7,353	2,528
0,731	3,672	6,579	1,871
0,845	3,686	6,024	1,401

Na podstawie danych z Tabeli 2 sporządzamy poniższy wykres.



Ponieważ wykreślona zależność jest linią prostą o małym rozrzucie punktów, najlepiej jest obliczyć parametry prostej z dwóch skrajnych punktów.

Równanie prostej:

W powyższym równaniu punktowi przecięcia ekstrapolowanej prostej z osią y odpowiada wartość $b = \frac{1}{\delta_k - \delta_E}$, a nachylenie prostej a jest równe $a = \frac{1}{K \cdot (\delta_k - \delta_E)}$.

Otrzymujemy wartości: $a = 1,233$ i $b = 4,295$. Wartości parametrów a i b możemy też obliczyć ze wszystkich punktów za pomocą regresji liniowej korzystając z programu w kalkulatorze (otrzymujemy wtedy nieco inne, zoptymalizowane, wartości $a = 1,236$ i $b = 4,264$).

- f.** Z zależności na a i b obliczamy przesunięcie chemiczne dla kompleksu Na_2E^{2+} $\delta_k = 3,753$ ppm i stałą trwałości kompleksu $K = 3,48$ (z danych z regresji liniowej otrzymujemy $\delta_k = 3,755$ ppm oraz $K = 3,45$).

Punktacja:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Za podanie równania na stałą trwałości kompleksu Na_2E^{2+} | 1 pkt. |
| b. Za podanie równania opisującego zależność wypadkowego przesunięcia, δ_{obs} , od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych δ_E i δ_k | 1 pkt. |
| c. Za poprawne zapisanie wyrażenia na różnicę przesunięć $(\delta_{obs} - \delta_E)$ w funkcji $(\delta_k - \delta_E)$
Za właściwe zastosowanie sugerowanego przybliżenia $c - 2c_k \approx c$ i wyprowadzenie z przybliżonego równania na stałą trwałości kompleksu równania na c_k
Za wyznaczenie z powyższych równań zależności $(\delta_{obs} - \delta_E)$ od stałej trwałości kompleksu, K , stężenia całkowitego jonów Na^+ , c i $(\delta_k - \delta_E)$ | 1 pkt.
1 pkt.
3 pkt. |
| d. Za wyprowadzenie zależności $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ od $1/c^2$ | 5 pkt. |
| e. Za sporządzenie tabeli wartości $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ oraz $1/c^2$
Za narysowanie wykresu $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ w funkcji $1/c^2$
Za wyznaczenie parametrów prostej opisującej powyższą zależność | 1 pkt.
1 pkt.
3 pkt. |
| f. Za obliczenie wartości stałej trwałości kompleksu, K , oraz przesunięcia chemicznego kompleksu Na_2E^{2+} , δ_k , z wyznaczonych wcześniej parametrów prostej
(za wyznaczenie tylko jednej z tych wielkości, t.j. K lub δ_k , 1 pkt.) | 3 pkt. |

Razem:

20 pkt.